

Comparacao de modelos de propagacao - PL50 (Campinas-SP)

Cenario

Tx: 20 m, 6 GHz, isotropica, EIRP 30 dBm
Rx: 10 m, isotropica
Tx = (-22.931034, -47.096705)
PL50: p = 50% do tempo; estatistico = mediana sobre realizacoes

Modelos comparados

Espaco livre; Okumura-Hata/COST-231 (extrapolado a 6 GHz, fora da validade 1,5-2 GHz); ITU-R P.452 (smooth earth) P.452 + clutter P.2108; ITU-R P.1812 com terreno smooth, terreno especifico (SRTM), terreno estatistico (ajuste a 1 km), terreno estatistico + clutter dependente da distancia (Tx no centro, Rx afastando-se).

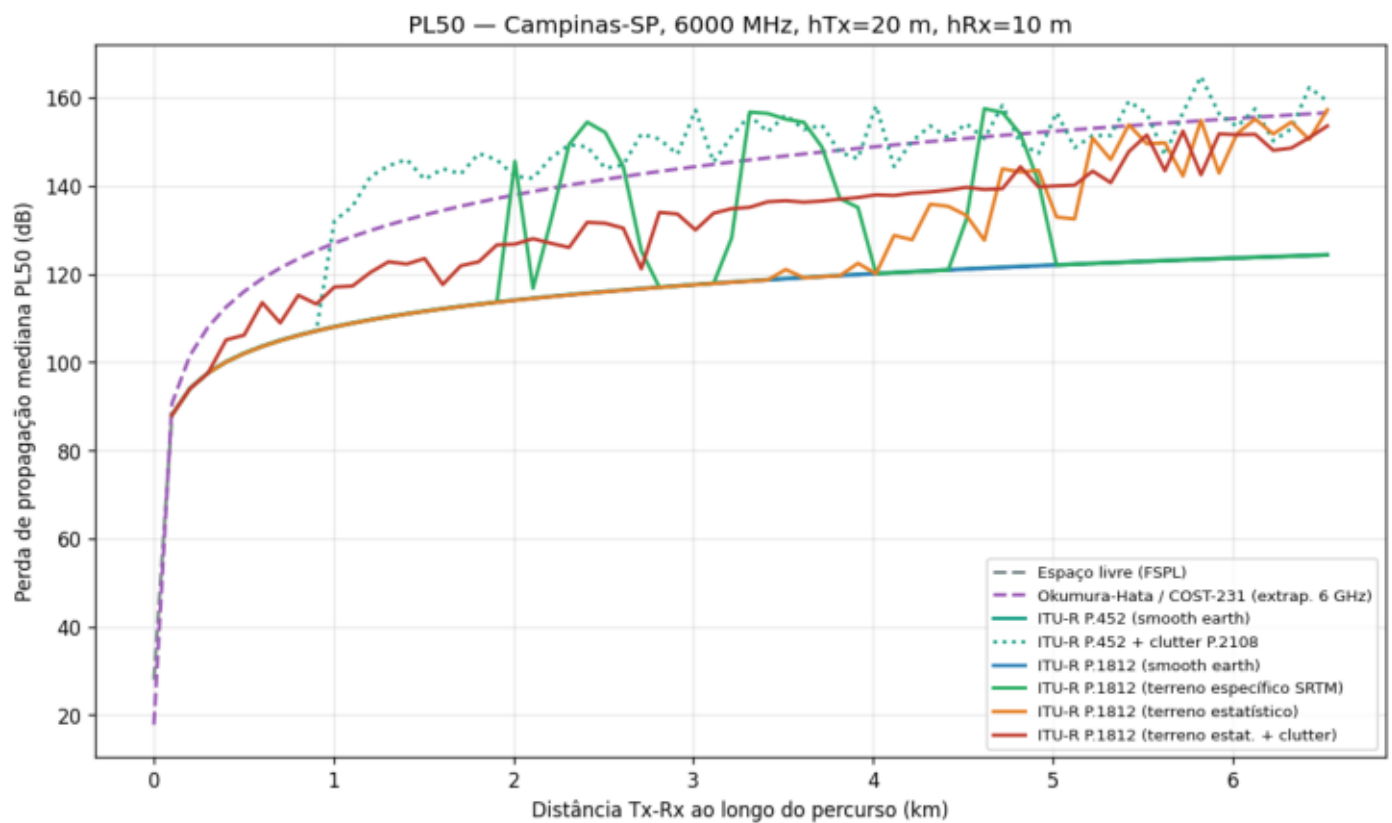
PL50 no Rx (dois percursos)

Modelo	LoS 6,53 km (dB)	Obstruido 10 km (dB)
Espaco livre (FSPL)	124.3	128.0
Okumura-Hata / COST-231 (extrap. 6 GHz)	156.6	163.3
ITU-R P.452 (smooth earth)	124.4	128.1
ITU-R P.452 + clutter P.2108	159.2	154.7
ITU-R P.1812 (smooth earth)	124.3	128.0
ITU-R P.1812 (terreno especifico SRTM)	124.3	180.1
ITU-R P.1812 (terreno estatistico)	157.3	163.2
ITU-R P.1812 (terreno estat. + clutter)	153.6	163.4

Leitura

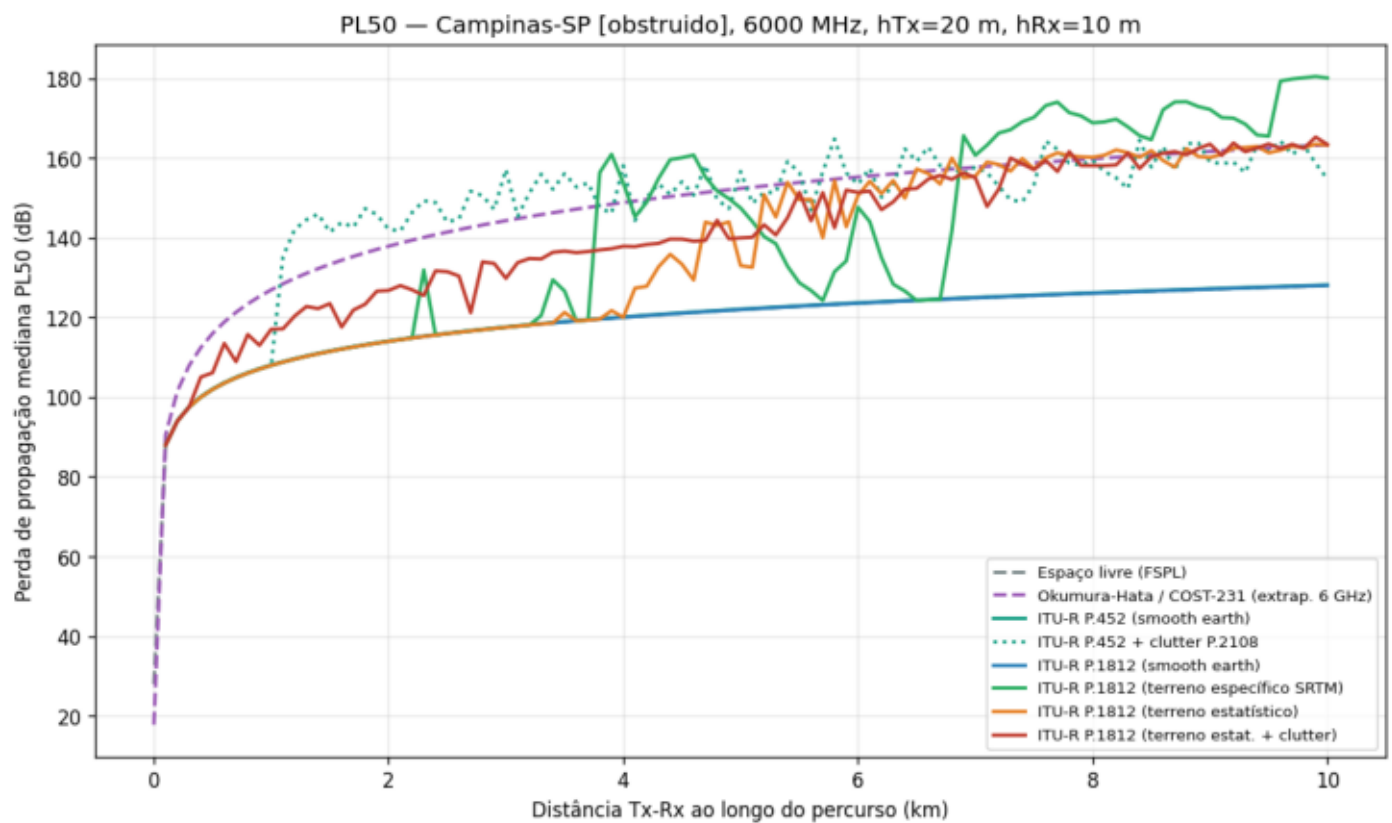
P.452+P.2108 e o clutter estatistico das duas pontas (perda sempre positiva, ~+30 dB). O terreno especifico (SRTM) reflete o caminho real: no percurso LoS coincide com o espaco livre (~124 dB); no obstruido sobe a 180 dB (colina de +94 m). O terreno estatistico entrega o valor tipico regional (~157-163 dB), independente do azimuth - adequado a Monte Carlo.

Percurso 1 - Linha de visada (Rx a 6,53 km)



Terreno desce de 677 para 625 m (folga +10 m): LoS. Por isso P.1812 smooth = SRTM = espaço livre ~124 dB. O terreno estatístico (~157 dB) e o P.452+P.2108 (~159 dB) ficam acima por representarem ambiente urbano/ondulado típico. Note que o terreno estatístico + clutter (height-gain nos terminais altos) pode reduzir levemente a perda vs so terreno estatístico, pois eleva o terminal ao topo do clutter.

Percurso 2 - Obstruído (Rx a 10 km, az 100, colina +94 m)



Uma colina sobe +94 m acima do raio direto. Agora o terreno específico (SRTM) = 180 dB supera até o estatístico (160 dB); este caminho é pior que a mediana regional. Os modelos smooth (FSPL/P.452/P.1812) ignoram o relevo (~128 dB). Conclusão: o específico cruza o estatístico em sentidos opostos conforme o percurso real, enquanto o estatístico dá sempre o valor típico.